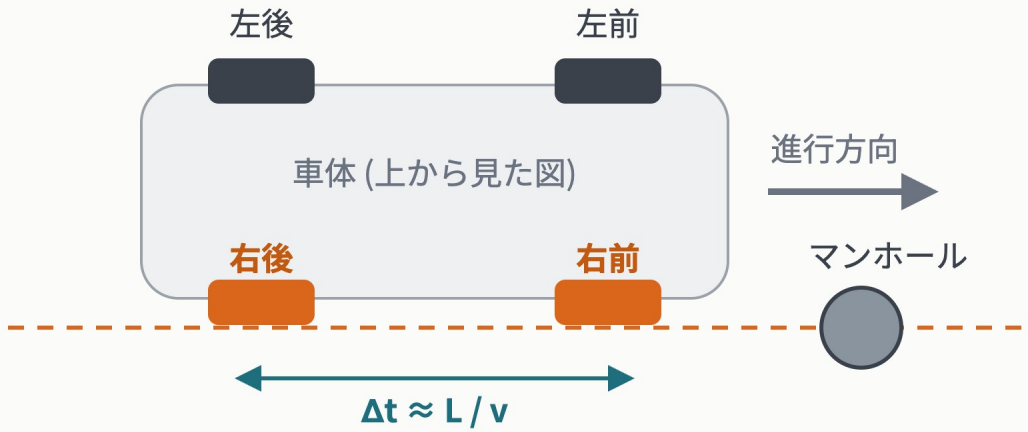
路面凹凸通過時に現れる車両応答

片輪が路面凹凸を通過すると、上下振動に加えてロール・輪速に特徴的な応答が現れる

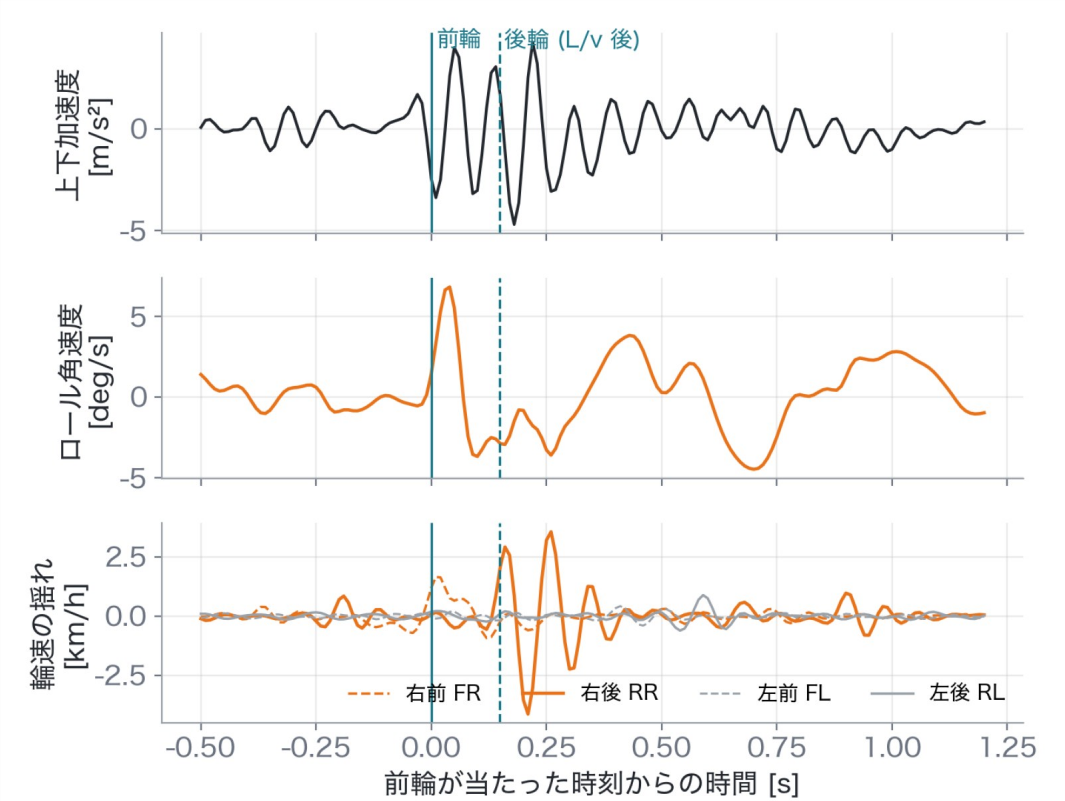


① 右前輪が当たる → ② **Δt ≈ L / v** 後に右後輪が当たる

L = 2.66 m (ホイールベース)。65 km/h では Δt ≈ 0.15 s

上下加速度が大きいだけでは、路面起因と判断できない

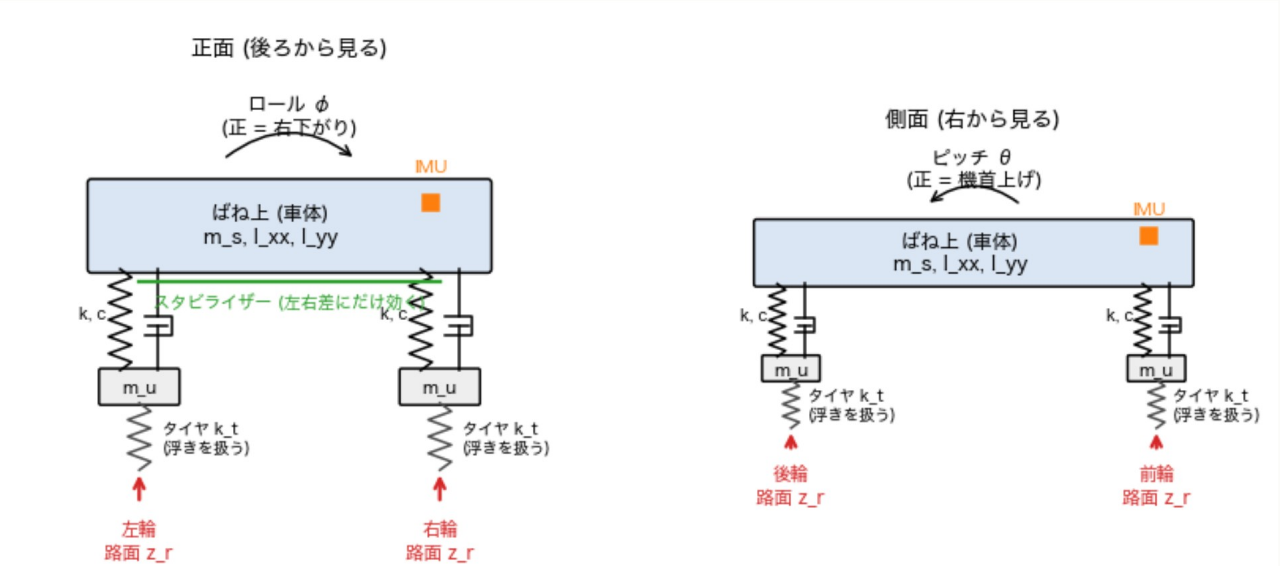
急な操舵・荷物の動き・センサ取付部の揺れでも大きくなる。上下・ロール・左右の輪速・前後輪の時間差の**関係**を見る



実測例: 交差点のマンホール (08-17 seg9、65 km/h)。実線 = 前輪、破線 = 後輪が当たる時刻

車両物理モデルによる路面入力と車両応答のモデル化

路面入力から生じる上下・ロール・ピッチ応答を 7 自由度モデルで記述し、実測信号との物理的整合性を評価



路面入力
4 輪で独立
→
タイヤ・ばね下
11〜12 Hz
→
サスペンション
ばね・ダンパー
→
車体
1.3〜1.7 Hz

観測: 車体 → IMU (上下加速度・ロール・ピッチ角速度)、ばね下 → CAN 輪速 (4 輪)

主な式 (i = 4 輪)

上下

$$m_s \ddot{z} = \sum_i F_i$$

ロール・ピッチ

$$I_{xx} \ddot{\phi} = -\sum_i y_i F_i \qquad I_{yy} \ddot{\theta} = \sum_i x_i F_i$$

サスペンション力

$$F_i = -k_i \delta_i - c_i \dot{\delta}_i, \quad \delta_i = z + x_i \theta - y_i \phi - z_{u,i}$$

ばね下 (タイヤ)

$$m_u \ddot{z}_{u,i} = -F_i + k_t (z_{r,i}(t) - z_{u,i})$$

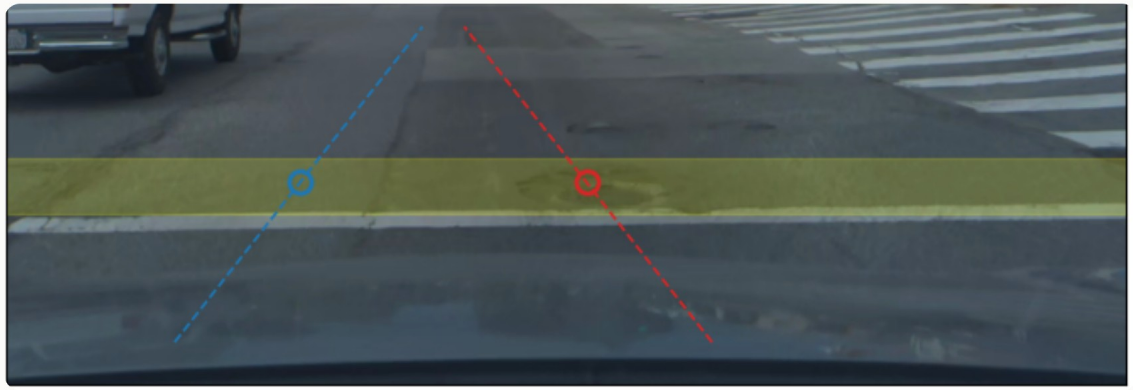
前後輪の時間差

$$z_{r,\mathrm{rear}}(t) = z_{r,\mathrm{front}}(t - L/v)$$

車両パラメータは公開諸元と仮定値で固定。**路面の高さは当てはめず**、向き・順序・時間差・比・周波数を比べる

実走行で確認した路面凹凸による異常振動の実例

映像で確認した右輪側のマンホールに対し、実測の上下・ロール・輪速応答が車両物理モデルと整合



地点 7 (交差点の縁石側の車線)。右輪の推定位置 (赤丸) にマンホール・補修跡

4.2〜4.7
上下加速度 [m/s²]

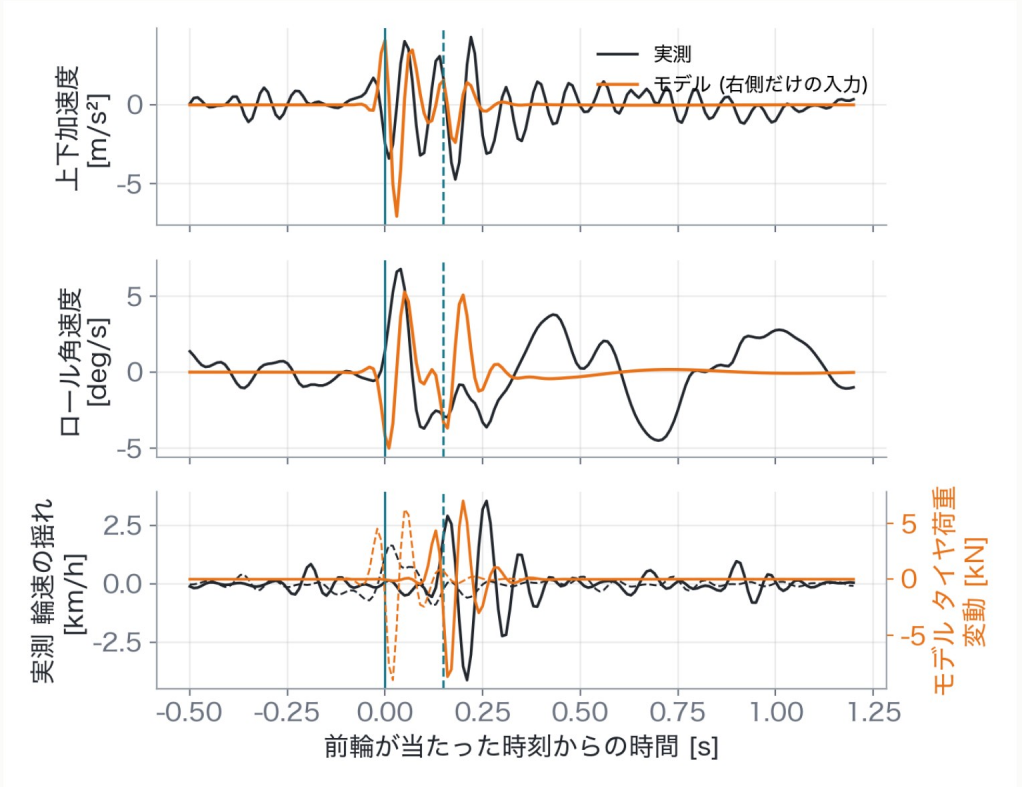
6.8〜9.4
ロール角速度 [deg/s]

6〜10 倍
右側の輪速の揺れ (普段比)

0.15〜0.19 s
前→後輪 (L/v 0.15〜0.18 s)

10.9 Hz
主周波数 (モデル 11.1 Hz)

6 / 6
物理整合の項目 (P1〜P6)



黒 = 実測、オレンジ = モデル (右側だけの入力)。モデルは形を比べるための共通倍率 (高さの推定ではない)

強い上下・ロールが短時間に集中する異常振動候補を抽出

1,037 件の振動イベントから、強い上下・ロールが短時間に集中し、輪速でも裏付けられる候補を 21 件抽出



21 イベント ／ 10 地点 ／ 18 ドライブ

条件	CAN/IMU のしきい値
振動イベント	普段比 A ≥ 3 (0.3 s 移動 RMS)
強い上下	上下加速度の最大 ≥ 2.81 m/s²
強いロール	ロール角速度の最大 ≥ 3.94 deg/s
同時	最大の時刻差 ≤ 0.25 s
短時間に集中	集中度 ≥ 0.5、立ち上がり ≤ 0.3 s
輪速の裏付け	普段の 3 倍以上 (11 Hz 応答のみは除く)

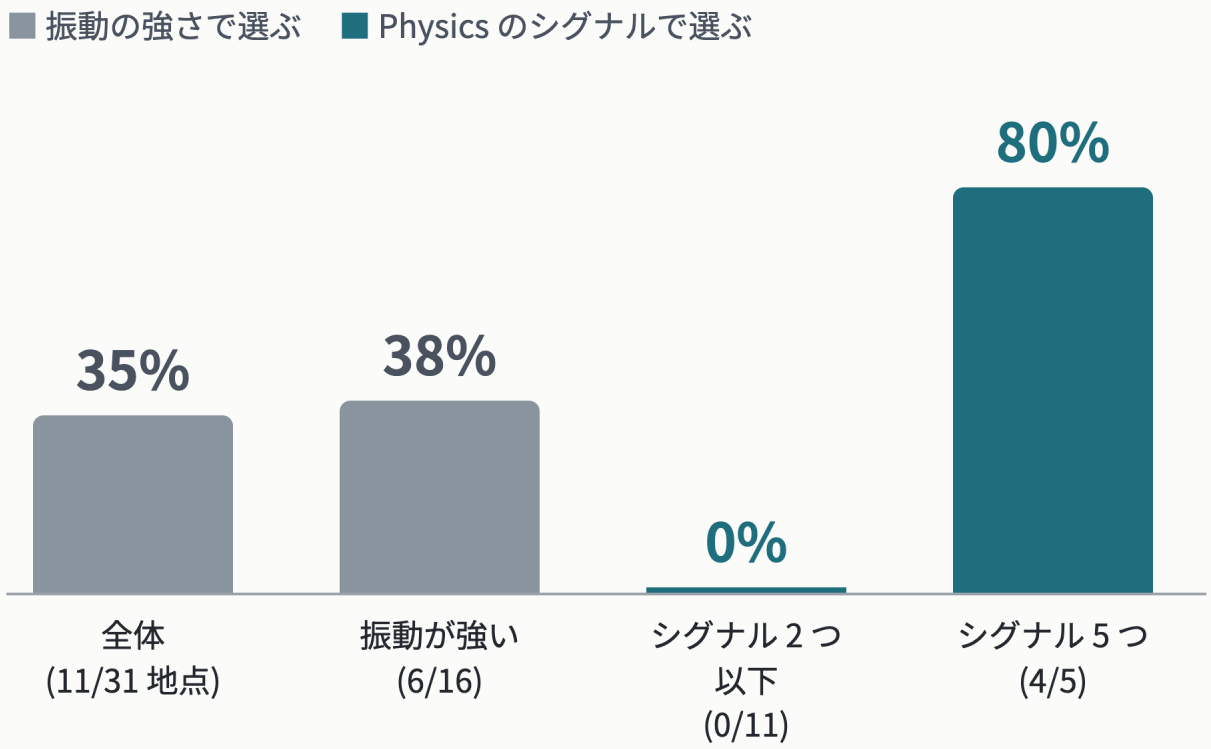
しきい値は振動イベントの中の相対的な強さ (上位 25%)。普段の走行で上下・ロールが両方超える 1 秒窓は 0.47%

21 件は**「異常振動ヒヤリハット候補」**。運転者が実際にヒヤリとしたかは判定していない

Physics を加えると路面凹凸起因候補の確度が上がる傾向

振動の強さだけでは確認率はほぼ変わらず、物理シグナルがそろう候補ほど映像上の路面特徴の確認率が高い

昼間の映像で路面の凹凸が見えた地点の割合



物理シグナル (映像に依存しないもの)

P2	前輪 → 後輪の時間差が L/v と一致
P4	3〜8 Hz の応答を路面入力モデルで再現
P5	11〜12 Hz の車両応答
P6	同じ地点・同じ側で再現
入力型	右片輪 / 左片輪 / 左右同時に分類できる

P1 (左右)・P3 (比) は映像で見えた左右を基準にするため、この評価には使っていない

候補 10 地点: 5 条件 + 物理シグナル 4 つ以上で

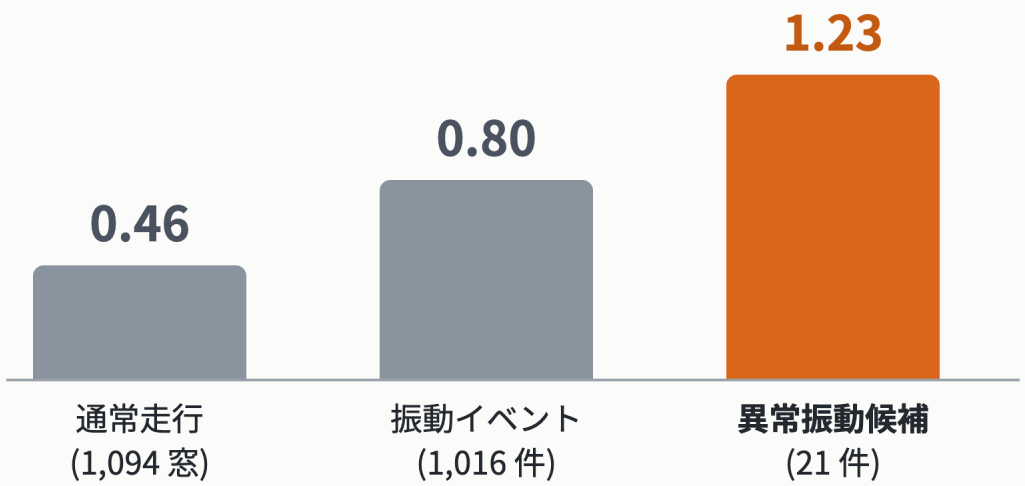
確認率 30% → 75%

注意: n = 31 地点と少数。評価地点は振動の強さ・再現性の上位から選んだもので無作為ではない。映像判定は静止画 2 枚による暫定評価。多重比較補正後の統計的有意性は未確立 (シグナル 5 つ: 片側 Fisher p = 0.04、補正前)

ISO 2631-1 を参考にした人体振動指標による衝撃強度評価

抽出した異常振動候補は、ISO 2631-1 を参考にした人体振動指標でも通常走行より顕著に高い

MTVV の中央値 [m/s²]



97.8 パーセンタイル

候補 21 件の中央値は、通常走行の上位約 2% にあたる

ISO 2631-1 の位置づけ

全身振動・乗り心地・人体影響の評価規格。ヒヤリハットそのものを判定する規格ではない

→ 人体が感じる振動強度の客観指標として利用

感度分析: 8 Hz 以上を除いても候補の中央値は 0.98 m/s² (通常走行 0.35)

異常振動の検出 → Physics による路面起因性の評価 → 人体振動指標による強度評価 → 路面凹凸による異常振動ヒヤリハット候補

異常値を見つけるだけでなく、Physics で「なぜ異常なのか」を絞り込み、人体影響評価で優先順位を付ける

注: IMU は座面ではなくフロントガラスにあり、絶対値は座面評価と一致しない可能性。ヒヤリの有無は判定していない